

LudoScope

Ludothèque collaborative en ligne

Analyse Business

Florian Beugnies – 2026

Table des matières

1. Identification des utilisateurs et leurs besoins.....	1
1.1. Profils utilisateurs.....	1
1.2. Tableau récapitulatif des droits.....	1
2. Impact Mapping.....	2
2.1. Pourquoi ? - Objectif central.....	2
2.2. Qui ? - Acteurs identifiés.....	2
2.3. Comment ? et Quoi ? - Impacts et fonctionnalités par acteur.....	2
2.4. Évolutions futures notées.....	3
3. Arborescence du site.....	4
3.1. Espace public (4 pages).....	4
3.2. Espace utilisateur connecté (3 pages).....	4
3.3. Espace administrateur — Back-office (3 pages).....	5
3.4. Récapitulatif.....	5
4. Analyse des données.....	5
4.1. Entités identifiées.....	5
4.2. Dictionnaire de données.....	6
4.3. MCD — Modèle Conceptuel de Données.....	8
4.4. MLD — Modèle Logique de Données.....	9
4.5. MPD — Modèle Physique de Données.....	10

1. Identification des utilisateurs et leurs besoins

1.1. Profils utilisateurs

Le site distingue trois profils d'utilisateurs avec des droits et besoins distincts.

► Le Visiteur (non connecté)

Qui est-il ? Un internaute curieux qui découvre le site, cherche un jeu à acheter ou à emprunter.

Ses besoins :

- Parcourir le catalogue de jeux
- Voir la fiche détaillée d'un jeu (images, nombre de joueurs, durée, complexité)
- Lire les avis et notes d'autres joueurs
- S'inscrire pour aller plus loin

Ce qu'il ne peut PAS faire : ajouter des jeux, poster des avis, accéder à son profil et à l'administration.

► L'Utilisateur connecté

Qui est-il ? Un joueur passionné qui veut contribuer à la communauté.

Ses besoins :

- Tout ce que peut faire un visiteur
- Ajouter un jeu au catalogue
- Publier un avis et une note sur un jeu
- Gérer ses propres contributions (modifier/supprimer ses avis)
- Se construire un profil de joueur
- Se déconnecter

Ce qu'il ne peut PAS faire : gérer les autres utilisateurs, supprimer les contenus des autres.

► L'Administrateur

Qui est-il ? Le gestionnaire du site, garant de la qualité du contenu.

Ses besoins :

- Tout ce que peut faire un utilisateur
- Gérer les jeux (créer, modifier, supprimer n'importe quel jeu)
- Gérer les avis (modérer, supprimer)
- Gérer les utilisateurs (créer, modifier, supprimer, rechercher)
- Accéder au back-office dédié

1.2. Tableau récapitulatif des droits

Fonctionnalité	Visiteur	Utilisateur	Admin
Voir le catalogue	✓	✓	✓
Voir la fiche d'un jeu	✓	✓	✓
Lire les avis/notes	✓	✓	✓
S'inscrire	✓	✗	✗
Se connecter	✓	✗	✗
Se déconnecter	✗	✓	✓

Ajouter un jeu	✗	✓	✓
Publier un avis/note	✗	✓	✓
Modifier/supprimer ses avis	✗	✓	✓
Demander modification d'un jeu	✗	✓	✓
Ajouter un jeu en favoris	✗	✓	✓
Gérer tous les jeux	✗	✗	✓
Gérer tous les avis	✗	✗	✓
Gérer les utilisateurs	✗	✗	✓
Accès back-office	✗	✗	✓

2. Impact Mapping

2.1. Pourquoi ? - Objectif central

"Créer une ludothèque collaborative en ligne, accessible à tous, permettant de découvrir, partager et évaluer des jeux de société."

2.2. Qui ? - Acteurs identifiés

#	Acteur	Type
1	Visiteur	Direct
2	Utilisateur connecté	Direct
3	Administrateur	Direct
4	Fabricants / éditeurs de jeux	Indirect

2.3. Comment ? et Quoi ? - Impacts et fonctionnalités par acteur

Visiteur

Impact	Fonctionnalités
Trouver un jeu adapté à ses envies/contraintes	Page catalogue, filtres de recherche (nb joueurs, durée, complexité), barre de recherche par nom, fiche détaillée avec images et caractéristiques
Lire des avis avant de choisir un jeu	Affichage des avis et commentaires sur la fiche jeu, affichage de la note moyenne
S'inscrire pour rejoindre la communauté	Formulaire d'inscription (nom, prénom, pseudo, mot de passe), page de connexion, mécanisme de réinitialisation du mot de passe, message de confirmation après inscription
Partager le site à son entourage	Boutons de partage sur les réseaux sociaux, copie du lien direct vers une fiche jeu

Utilisateur connecté

Impact	Fonctionnalités
Contribuer au catalogue en ajoutant des jeux	Formulaire d'ajout d'un jeu (titre, description, caractéristiques), upload d'images, formulaire de contact vers l'admin pour demander une modification, formulaire de contact vers l'admin pour demander une suppression
Partager son expérience via des avis et notes	Formulaire de dépôt d'un avis (commentaire + note), système de notation par étoiles (1 à 5), modification d'un avis déjà publié, suppression d'un de ses avis
Se construire un profil de joueur	Page profil avec informations personnelles, modification de ses informations (nom, pseudo, mot de passe), upload d'une photo de profil, liste de ses jeux ajoutés, liste de ses avis publiés, liste de ses jeux favoris
Sauvegarder des jeux qui m'intéressent pour les retrouver facilement	Bouton ajouter/retirer en favoris sur la fiche jeu, liste des jeux favoris sur la page profil

Administrateur

Impact	Fonctionnalités
Gérer les utilisateurs	Liste de tous les utilisateurs, recherche d'un utilisateur, création d'un utilisateur, modification d'un utilisateur, suppression d'un utilisateur, suppression d'un avis d'un utilisateur
Modérer les jeux et les avis	Ajout d'un jeu au catalogue, modification de n'importe quel jeu, suppression de n'importe quel jeu, suppression de n'importe quel avis, traitement des demandes de suppression des utilisateurs
Garantir la qualité et la fiabilité du contenu	Validation des jeux ajoutés par les utilisateurs avant publication, traitement des signalements de contenu inapproprié, modification des informations d'un jeu incorrect
Suivre l'activité du site	Tableau de bord avec statistiques (nb jeux, nb utilisateurs, nb avis), liste des derniers jeux ajoutés, liste des derniers avis publiés, liste des demandes de suppression en attente

Fabricants / Éditeurs de jeux (acteur indirect)

Impact	Fonctionnalités
Bénéficier d'une visibilité gratuite sur leurs jeux	Fiche jeu publique accessible à tous les visiteurs
Voir leurs jeux recommandés à de nouveaux joueurs	Système de notes et avis visible par tous

2.4. Évolutions futures notées

Les fonctionnalités suivantes ont été identifiées mais mises hors scope pour ce projet. Elles

pourront être envisagées dans une version ultérieure :

Fonctionnalité	Raison du report
Système d'échange de jeux entre utilisateurs	Complexité élevée (messaging, demande/acceptation) — hors scope pour la version 1
Validation des jeux par l'admin avant publication	Manque de temps potentiel / complexité de mise en œuvre — les jeux seront publiés directement en version 1
Signalement de contenu inapproprié	Hors scope du cahier des charges — évolution possible en version 2
Demandes de suppression d'un compte	Manque de temps potentiel / complexité de mise en œuvre — Les demandes pourront se faire par mail

3. Arborescence du site

Le site est structuré en 3 espaces distincts selon le profil de l'utilisateur. L'arborescence finale compte 10 pages, dimensionnée pour un développement solo dans les délais impartis.

3.1. Espace public (4 pages)

Accessible à tous : visiteurs, utilisateurs connectés et administrateurs.

#	Page	Description
1	Accueil / Catalogue	Vue d'ensemble du site + liste des jeux avec filtres (nb joueurs, durée, complexité) + barre de recherche
2	Fiche détaillée d'un jeu	Caractéristiques complètes du jeu, images, avis et notes des utilisateurs
3	Inscription / Connexion	Formulaire d'inscription (nom, prénom, pseudo, mot de passe) + message de confirmation Formulaire de connexion + réinitialisation du mot de passe intégrée
4	Erreur 404	Page d'erreur pour les URL non trouvées

3.2. Espace utilisateur connecté (3 pages)

Accessible uniquement aux utilisateurs ayant un compte et étant connectés.

#	Page	Description
6	Mon espace	Profil de l'utilisateur + modification des informations + photo de profil + liste de ses jeux ajoutés + liste de ses avis publiés + liste des jeux favoris
7	Ajouter/modifier un jeu	Formulaire d'ajout d'un jeu (titre, description, caractéristiques, upload d'images) + formulaire de modification (données pré-remplies, champ de message explication de la modif, bouton envoyer la demande)
8	Formulaire de contact admin	Demande de suppression d'un jeu adressée à l'administrateur

3.3. Espace administrateur — Back-office (3 pages)

Accessible uniquement aux comptes administrateurs. Entièrement séparé du front-office.

#	Page	Description
9	Tableau de bord admin	Statistiques du site (nb jeux, nb utilisateurs, nb avis) + derniers jeux ajoutés + derniers avis publiés + demandes en attente
10	Gestion des utilisateurs	Liste + recherche + création + modification + suppression des utilisateurs
11	Gestion du contenu	Gestion des jeux (validation, modification, suppression) + gestion des avis + traitement des demandes de modification / suppression

3.4. Récapitulatif

Espace	Nombre de pages	Accessible par
Espace public	4 pages	Tous (visiteurs, utilisateurs, admins)
Espace utilisateur	3 pages	Utilisateurs connectés + admins
Espace administrateur	3 pages	Administrateurs uniquement
TOTAL	10 pages	

4. Analyse des données

règles de suppression de compte :

- **Avis** → anonymisation ("Utilisateur supprimé")
- **Jeux** → réassignés à l'admin automatiquement

4.1. Entités identifiées

L'analyse des besoins a permis d'identifier 10 tables nécessaires au fonctionnement du site :

#	Table	Description
1	role	Les rôles possibles (visiteur, utilisateur, administrateur)
2	utilisateur	Les comptes utilisateurs du site
3	categorie	Les catégories de jeux (stratégie, ambiance, coopératif...)
4	editeur	Les éditeurs des jeux ajoutés
5	jeu	Les jeux du catalogue
6	jeu_categorie	Table de jointure — relation N,N entre jeux et catégories
7	avis	Les avis et notes publiés par les utilisateurs
8	token_reset	Les tokens temporaires pour la réinitialisation du mot de passe
9	favori	Jeux mis en favoris par les utilisateurs
10	demande	Les demandes de modification ou suppression d'un jeu envoyées à l'admin

4.2. Dictionnaire de données

Table : role

Libellé	Type	Taille/Format	Description
id_role	NI		Numéro d'identification unique
libelle_role	A	Enum('visiteur', 'compte', admin')	Intitulé du rôle Par défaut : 'visiteur'

Table : utilisateur

Libellé	Type	Taille/Format	Description
id_utilisateur	NI		Numéro d'identification unique
Nom	A	50	Nom de famille de l'utilisateur tel que défini sur sa carte d'identité
Prénom	A	50	Prénom de l'utilisateur tel que défini sur sa carte d'identité
(Date_naissance)	D		(Date de naissance de l'utilisateur tel que défini sur sa carte d'identité)
pseudo	AN	50	Nom d'utilisateur unique
email	AN	100	Adresse email
mot_de_passe	AN	255 - haché	Mot de passe haché
photo_profil	AN	255	Chemin vers la photo
date_inscription	D	AAAA/MM/JJ HH:MM:SS	Date d'inscription
derniere_connexion	D	AAAA/MM/JJ HH:MM:SS	Date de la dernière connexion
question_secrete	A	255	Question secrète pour la réinitialisation du mot de passe
reponse_secrete	A	100	Réponse à la question secrète introduite par l'utilisateur

Table : categorie

Libellé	Type	Taille/Format	Description
id_categorie	NI		Numéro d'identification unique de la catégorie
libelle_categorie	AN ??	50	Intitulé de la catégorie (AN si on veut mettre des catégories genre « - de 3 ans »)

Table : editeur

Libellé	Type	Taille/Format	Description
id_editeur	NI		Numéro d'identification unique
nom_editeur	AN		Nom complet de l'éditeur du jeu

Table : jeu

Libellé	Type	Taille/Format	Description
id_jeu	NI		Numéro d'identification unique
titre	AN		Intitulé du jeu
description	AN	blob	Description du jeu
nb_joueurs_min	NI		Nombre minimum de joueurs
age_min	NI		Age minimum recommandé
age_max	NI		Age maximum recommandé
duree_partie	NI		Durée en minutes
complexite	NI ou A		Niveau de complexité estimé Nombre : 1 2 3 4 5 ou Enum('débutant', 'intermediaire', 'expert')
image	AN	255	Chemin vers l'image
date_ajout	D	AAAA/MM/JJ HH:MM:SS	Date d'ajout au catalogue
auteur	A	100	Nom de l'auteur du jeu
illustrateur	A	100	Nom de l'illustrateur du jeu
annee_edition	NI	4	Année d'édition du jeu

Table : jeu_categorie (table de jointure)

Champ	Description	Type	Taille	Contraintes
id_jeu	Lien vers le jeu	INT	-	FK, PK composée
id_categorie	Lien vers la catégorie	INT	-	FK, PK composée

Table : avis

Libellé	Type	Taille/Format	Description
id_avis	NI		Numéro d'identification unique
commentaire	AN		Texte de l'avis
note	NI		Note de 1 à 10
date_avis	D	AAAA/MM/JJ HH:MM:SS	Date de publication de l'avis
date_modification	D	AAAA/MM/JJ HH:MM:SS	Date de la dernière modification de l'avis

Table : token_reset

Stocke les tokens temporaires générés lors d'une demande de réinitialisation de mot de passe. Chaque token expire après un délai défini (ex : 1 heure).

Libellé	Type	Taille/Format	Description
id_token	NI		Numéro d'identification unique
token	AN	255	Code unique de réinitialisation
date_expiration	D	AAAA/MM/JJ HH:MM:SS	Date d'expiration du token

Table : favori

Libellé	Type	Taille/Format	Description
id_utilisateur	NI		Clé étrangère Numéro d'identification unique
id_jeu	NI		Clé étrangère Numéro d'identification unique
date_ajout	D	AAAA/MM/JJ HH:MM:SS	Date d'ajout en favoris

Table : demande

Libellé	Type	Taille/Format	Description
id_demande	NI		Numéro d'identification unique
type_demande	A	ENUM('modification', 'suppression')	Type de demande
message	AN		Message de l'utilisateur expliquant la demande
date_demande	D	AAAA/MM/JJ HH:MM:SS	Date d'envoi de la demande
statut	A	ENUM('en_attente', 'traite', 'refuse')	Etat de la demande
reponse_admin	AN		Réponse de l'administrateur à la demande

4.3. MCD — Modèle Conceptuel de Données

Le MCD représente les relations entre les entités de manière abstraite, sans se soucier de l'implémentation technique.

Relation	Cardinalité	Entités	Description
----------	-------------	---------	-------------

possède	1,1 - 1,N	Utilisateur - Role	Un utilisateur a un seul rôle. Un rôle est attribué a plusieurs utilisateurs.
ajoute	1,1 - 1,N	Jeu - Utilisateur	Un jeu est ajoute par un seul utilisateur. Un utilisateur peut ajouter plusieurs jeux.
appartient	0,N – 0,N	Jeu - Categorie	Un jeu peut appartenir a plusieurs catégories. Une catégorie regroupe plusieurs jeux. (table jeu_categorie)
rédige	1,1 - 1,N	Avis - Utilisateur	Un avis est rédigé par un seul utilisateur. Un utilisateur peut rédiger plusieurs avis.
reçoit	1,1 - 1,N	Avis - Jeu	Un avis concerne un seul jeu. Un jeu peut recevoir plusieurs avis.
réinitialise	1,1 - 0,N	Token - Utilisateur	Un token appartient a un seul utilisateur. Un utilisateur peut avoir plusieurs tokens (un par demande).
favori	0,1 – 0,N	Utilisateur - Demande	Un utilisateur peut mettre plusieurs jeux en favoris. Un jeu peut être mis en favori par plusieurs utilisateurs.
introduit	0,N – 1,1	Utilisateur - Demande	Un utilisateur peut faire plusieurs demandes. Une demande est faite par un seul utilisateur.
concerne	1,N - 1,1	Jeu - Demande	Un jeu peut faire l'objet de plusieurs demandes. Une demande concerne un seul jeu.
publie	0,N - 0,1	Editeur - Jeu	Un éditeur peut publier plusieurs jeux. Un jeu peut avoir zéro ou un éditeur.

Note : Le MCD sera représenté graphiquement dans l'outil Looping

4.4. MLD — Modèle Logique de Données

Le MLD traduit le MCD en tables avec leurs attributs et leurs liens. Le symbole # indique une clé étrangère.

```
ROLE (id_role, libelle_role)
```

```
UTILISATEUR (id_utilisateur, nom, prenom, pseudo, email,  
mot_de_passe, photo_profil, date_inscription, derniere_connexion,  
question_secrete, reponse_secrete, #id_role)
```

```
CATEGORIE (id_categorie, libelle_categorie)
```

```
EDITEUR (id_editeur, nom_editeur)
```

```
JEU (id_jeu, titre, description, nb_joueurs_min, nb_joueurs_max,  
age_min, age_max, duree_partie, complexite, image, date_ajout,  
auteur, illustrateur, annee_edition, #id_utilisateur, #id_editeur)
```

```
JEU_CATEGORIE (#id_jeu, #id_categorie) <- cle primaire composee
```

```
AVIS (id_avis, commentaire, note, date_avis, date_modification,  
#id_utilisateur, #id_jeu)
```

```
TOKEN_RESET (id_token, token, date_expiration, #id_utilisateur)
```

```
FAVORI (#id_utilisateur, #id_jeu, date_ajout)
```

```
DEMANDE (id_demande, type_demande, message, date_demande, statut,  
reponse_admin, #id_jeu, #id_utilisateur)
```

4.5. MPD — Modèle Physique de Données

Il s'agit de la représentation modélisée qui précède l'implémentation dans le SGBDR

Schéma fait dans MySQL Workbench ('MPD-ludotheque.mwb')

Voir fichier .sql pour les requêtes SQL pour créer la bdd.

Note : L'ordre de création des tables est important. Les tables rôle et catégorie doivent être créées avant utilisateur et jeu car elles sont référencées par des clés étrangères.